



Grundlagen der Informationstechnik - Bericht

Versuch:	Amplitudenmodulation	
Laborverantwortlicher:	Vogel, Marcel	(5376456)
Laborpartner:	Holstein, Jonas	(5376427)
	Janssen, Heiko	(5387526)
Semester:	SoSe 26	
Aktives Semester	Semester 4	
Fakultät:	Fakultät 4. - Elektrotechnik und Informatik	
Studiengang:	Dual. B.Eng Elektrotechnik	
Bezeichnung:	ET4 - Informationstechnik	
Dozent:	Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum	
Laboringenieur	Dipl.-Ing. H. Würfel	
Versuchstermin:	12.06.2026	
Abgabetermin:	26.06.2026	

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbereitung	4
1.1. Was ist der Unterschied zwischen modulierendem und moduliertelem Signal?	4
1.2. Wie lautet für ein sinusförmiges Trägersignal $x_0(t) = U_0 \sin(\omega_0 t + \phi_0)$ der Zusammenhang zwischen der Amplitude U_0 und dessen Effektivwert? . .	4
1.3. Berechnung der Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises	4
1.3.1. Berechnung der Gesamtkapazität	5
1.3.2. Berechnung der Resonanzfrequenz	5
1.3.3. Resonanzfrequenz	5
2. Literaturverzeichnis	6
Anhang	7
A. Messtabellen	7
B. Weitere Abbildungen	8
B.1. Schaltplan - Platine [4]	9
C. Programmcode	10
D. Geräteliste	13

Abbildungsverzeichnis

1. Theoretischer Bodeplott des Schwingkreises (Pyhtoncode 1) 8

Tabellenverzeichnis

1. Messwerte der Aufgabe 1 7
2. Messwerte der Aufgabe 3.1 7
3. Messwerte der Aufgabe 3.2 8
4. Liste aller verwendeten Geräte 13

Listings

1. Pyhtoncode zum Erzeugen von Bodeplots 10

1. Vorbereitung

1.1. Was ist der Unterschied zwischen modulierendem und modulierte Signal?

Ein Moduliertes Signal ist das Ergebnis einer Modulation [**<empty citation>**]. Dabei wird durch ein höherfrequentes Trägersignal das Modulierenden Signal dahingehen verändert, damit es übertragen werden kann.

Beim Modulierenden Signal handelt es sich um das Nachrichten oder Nutzsignal [**<empty citation>**]. Dieses enthält die die Information und soll übertragen werden.

1.2. Wie lautet für ein sinusförmiges Trägersignal

$x_0(t) = U_0 \sin(\omega_0 t + \phi_0)$ **der Zusammenhang zwischen der Amplitude U_0 und dessen Effektivwert?**

Für sinusförmige Signale, somit auch für Trägersignale gilt [1]:

$$U_{eff} = \left(\frac{U_0}{\sqrt{2}}\right) \quad (1)$$

Dabei gibt der Effektivwert den Gleichspannungswert, der an einem ohmschen Widerstand die gleiche Leistung erzeugen würde.

Da bei der Frequenzmodulation sowie Phasenmodulation die Amplitude konstant ist, kann die Gleichung 1 auch dabei verwendet werden.

Bei der Amplitudenmodulation kann der Effektivwert nicht so leicht berechnet werden, da hier die Amplitude schwankend ist. Für diesen Fall kann folgende Formel zur berechnung des Effektivwertes verwendete werden [2].

$$U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{m^2}{2}} \quad (2)$$

1.3. Berechnung der Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises

Der gegebene Parallelschwingkreis besteht, zu sehen im Schaltplan Abbildung B.1, aus einer Spule L_1 und drei parallel geschalteten Kondensatoren C_{16} , C_{17} und C_{18} .

$$L_1 = 22 \mu\text{H} = 22 \cdot 10^{-6} \text{ H}$$

$$C_{16} = 4\text{nF} = 4,7 \text{ nF} = 4,7 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_{17} = 220 \text{ pF} = 220 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 0,22 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_{18} = 0 \text{ pF} \quad (\text{optionaler Bestückungsplatz})$$

1.3.1. Berechnung der Gesamtkapazität

Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren addieren sich die Einzelkapazitäten zur Gesamtkapazität C_{ges} auf [3]:

$$\begin{aligned}C_{\text{ges}} &= C_{16} + C_{17} + C_{18} \\C_{\text{ges}} &= 4,7 \text{ nF} + 0,22 \text{ nF} + 0 \text{ nF} = 4,92 \text{ nF}\end{aligned}$$

1.3.2. Berechnung der Resonanzfrequenz

Die Resonanzfrequenz f_r des Parallelschwingkreises wird mithilfe der Thomson-Schwingungsformel ermittelt [3]:

$$\begin{aligned}f_r &= \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L_1 \cdot C_{\text{ges}}}} \\f_r &= \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{22 \cdot 10^{-6} \text{ H} \cdot 4,92 \cdot 10^{-9} \text{ F}}} \approx 483.756 \text{ Hz} \approx 483,8 \text{ kHz}\end{aligned}$$

1.3.3. Resonanzfrequenz

Die theoretische Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises beträgt ca. **483,8 kHz**.

2. Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] „Wechselstromtechnik - Effektivwerte von Wechselstrom und -spannung,“ LEIFI-physik. Adresse: <https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/wechselstromtechnik/grundwissen/effektivwerte-von-wechselstrom-und-spannung>
- [2] „Informations- und Kommunikationstechnik - Amplitudenmodulation.“ Adresse: <https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/am.html>
- [3] G. Hagmann, *Grundlagen der Elektrotechnik: das bewährte Lehrbuch für Studierende der Elektrotechnik und anderer technischer Studiengänge ab 1. Semester: mit 225 Abbildungen, 4 Tabellen, Aufgaben und Lösungen* (Elektrotechnik), 18., durchgesehene und korrigierte Auflage. Wiebelsheim: AULA-Verlag, 2020, 398 S., ISBN: 978-3-89104-830-6.
- [4] Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum, *Grundlagen der Informationstechnik Labor Amplitudenmodulation*. besucht am 11. Juni 2026.

Anhang

A. Messtabellen

Gleichspannung U_2 [V]	Ausgangsamplitude U_A [V] bei 2V	Ausgangsamplitude U_A [V] bei 25mV
-12		
-11		
-10		
-9		
-8		
-7		
-6		
-5		
-4		
-3		
-2		
-1		
0		

Tabelle 1: Messwerte der Aufgabe 1

Trägerfrequenz f_0 [kHz]	Ausgangsspannung U_A [V] bei 2V
400	
420	
440	
460	
480	
500	
520	
540	
560	
580	
600	

Tabelle 2: Messwerte der Aufgabe 3.1

Signalfrequenzen f_1 [kHz]	Ausgangsspannung U_A [V] bei 2V
10	
12.5	
15	
17.5	
20	
22.5	
25	
27.5	
30	
32.5	
35	
37.5	
40	

Tabelle 3: Messwerte der Aufgabe 3.2

B. Weitere Abbildungen

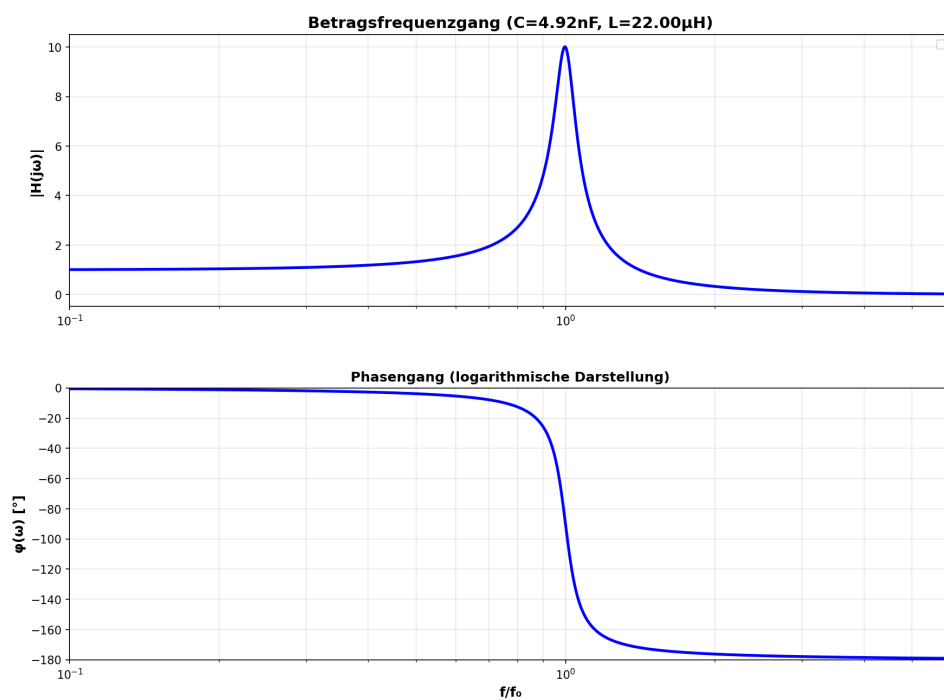


Abbildung 1: Theoretischer Bodeplot des Schwingkreises (Pyhtoncode 1)

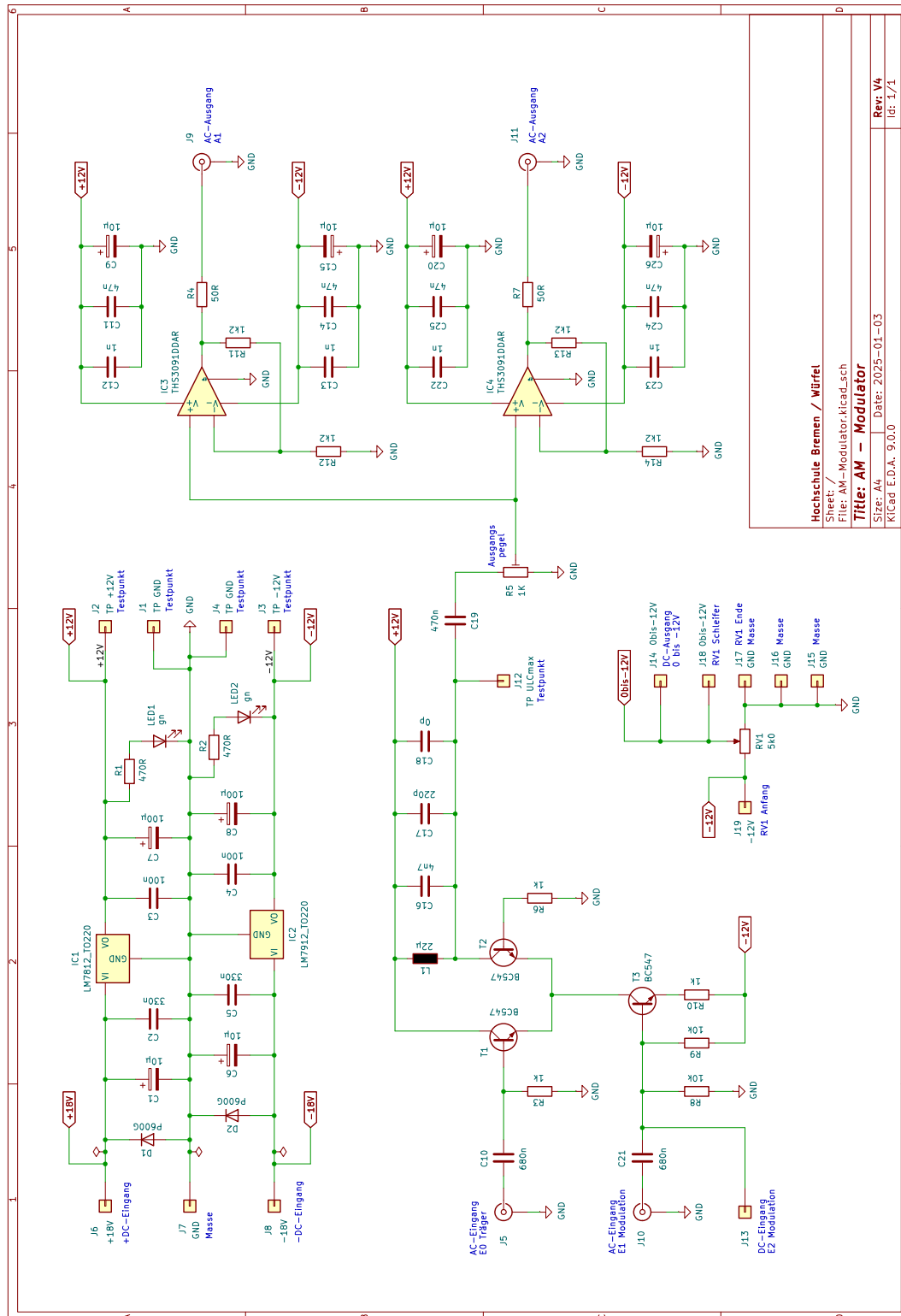


Abbildung 1: Schaltbild des verwendeten Amplitudenmodulators nebst Spannungsversorgung und Ausgangstreiber.

C. Programmcode

Listing 1: Pythoncode zum Erzeugen von Bodeplots

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from scipy import signal
4
5  # Parameter
6  C = 4.92e-9 # 4.92 nF
7  L = 22e-6   # 22 uH
8
9  # Resonanzfrequenz berechnen
10 f0 = 1 / (2 * np.pi * np.sqrt(L * C))
11 omega0 = 2 * np.pi * f0
12
13 print("=" * 60)
14 print("PARALLELSCHWINGKREIS - UEBERTRAGUNGSFUNKTION")
15 print("=" * 60)
16 print(f"\nGegebene Werte:")
17 print(f"  C = {C*1e9:.2f} nF")
18 print(f"  L = {L*1e6:.2f} uH")
19 print(f"\nBerechnete Werte:")
20 print(f"  Resonanzfrequenz f0 = {f0/1e6:.4f} MHz")
21 print(f"  Kreisfrequenz omega0 = {omega0:.2e} rad/s")
22
23 Q = 10
24
25 print(f"  Guetefaktor Q = {Q:.2f}")
26
27 # Uebertragungsfunktion:
28 #  $H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2}$ 
29
30 num = [omega0**2]
31 den = [1, omega0/Q, omega0**2]
32
33 print("\n" + "=" * 60)
34 print("UEBERTRAGUNGSFUNKTION")
35 print("=" * 60)
36 print(f"\nH(s) =  $\omega_0^2$ ")
37 print(f"  -----")
38 print(f"   $s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2$ ")
39
40 frequency_ratio = np.logspace(-1, 0.8, 1000)
41 f = frequency_ratio * f0
42 w = 2 * np.pi * f
43
```

```

44 w_response, H_jw = signal.freqs(num, den, w)
45
46 magnitude = np.abs(H_jw)
47 phase = np.angle(H_jw) * 180 / np.pi
48 magnitude_norm = magnitude
49
50 fig = plt.figure(figsize=(14, 10))
51 gs = fig.add_gridspec(2, 1, height_ratios=[2, 2], hspace=0.3)
52
53 ax1 = fig.add_subplot(gs[0])
54 ax1.semilogx(frequency_ratio, magnitude_norm, 'b-', linewidth
    =2.5)
55
56 ax1.set_xlim([0.1, 6])
57 ax1.grid(True, which='both', alpha=0.3)
58 ax1.set_ylabel('|H(jw)|', fontsize=12, fontweight='bold')
59 ax1.set_title(
60     f'Betragsfrequenzgang (C={C*1e9:.2f}nF, L={L*1e6:.2f}uH)',
61     ,
62     fontsize=14,
63     fontweight='bold'
64 )
65
66 ax3 = fig.add_subplot(gs[1])
67 ax3.semilogx(frequency_ratio, phase, 'b-', linewidth=2.5)
68
69 ax3.set_xlim([0.1, 6])
70 ax3.set_ylim([-180, 0])
71 ax3.grid(True, which='both', alpha=0.3)
72 ax3.set_xlabel('f/f0', fontsize=12, fontweight='bold')
73 ax3.set_ylabel('phi(w) [deg]', fontsize=12, fontweight='bold'
74 )
75 ax3.set_title(
76     'Phasengang (logarithmische Darstellung)',
77     ,
78     fontsize=12,
79     fontweight='bold'
80 )
81
82 plt.savefig(
83     'parallelschwingkreis_frequenzgang.png',
84     dpi=150,
85     bbox_inches='tight'
86 )
87
88 print("\nPlot gespeichert")
89 plt.show()

```

```
87
88     print("\n" + "=" * 60)
89     print("CHARAKTERISTISCHE WERTE")
90     print("=" * 60)
91
92     idx_resonance = np.argmin(np.abs(frequency_ratio - 1.0))
93
94     print(f"\nBei Resonanz (f/f0 = 1.0):")
95     print(f"    y/y0 = {magnitude_norm[idx_resonance]:.4f}")
96     print(f"    Phase = {phase[idx_resonance]:.2f} deg")
```

D. Geräteliste

Bezeichnung	Verwendungszweck	Inventar-Nr.

Tabelle 4: Liste aller verwendeten Geräte